

POLITÉCNICA

EJERCICIO DE S. FICHEROS (TRANSPARENCIA 108)

Fernando Pérez Costoya

Curso 2026/27

Problema 2.24 (oct-2010)

POLITÉCNICA

Sea un sistema de ficheros de tipo UNIX con bloques de 1 KiB, cuya estructura de directorios se indica, parcialmente, a continuación. Asuma que el directorio tmp está vacío inicialmente.

```
tmp  drwxrwxrwt root root
bin  drwxr-xr-x root root
etc  drwxr-xr-x root root
home drwxr-xr-x root root
     rodri drwxr-xr-x rodri prof
     perez drwxr-xr-x perez adm
     lopez drwxr-xr-x lopez adm
     ruiz  drwxr-xr-x ruiz prof
           fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```

Tres procesos P1 (usuario `rodri`, grupo `prof`) P2 (usuario `ruiz`, grupo `prof`) y P3 (usuario `lopez`, grupo `adm`) ejecutan las sentencias de la tabla adjunta, en el orden de dicha tabla.

Orden	Proceso	
1	P1	`umask(007);`
2	P1	`fd1 = open("/home/ruiz/fich1", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0640);`
3	P1	`fd2 = open("/tmp/pru", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0660);`
4	P1	`buf = "ABCDEFGHIJK"`
5	P1	`write(fd2, buf, 10);`
6	P1	`lseek(fd2,-8,SEEK_END);`
7	P2	`umask(000);`
8	P2	`fd1 = open("/tmp/pru", O_RDWR, 0666);`
9	P2	`i = 24; //i está definido como un entero y ocupa 4 bytes`
10	P2	`lseek(fd1,2,SEEK_CUR);`
11	P2	`write(fd1, &i, sizeof(int));`
12	P1	`fork(); //Genera el proceso P4`
13	P4	`lseek(fd2,5200,SEEK_SET);`
14	P2	`lseek(fd1,1024,SEEK_CUR);`
15	P1	`write(fd2, buf, 10);`
16	P2	`write(fd1, &i, sizeof(int));`
17	P3	`fd1 = open("/home/ruiz/fich1", O_RDWR, 0666);`
18	P1	`write(fd1, buf, 10);`
19	P3	`write(fd1, "BB", 2);`

SOLUCIÓN: ESTADO INICIAL

datsi © UPM 2024

Tablas en memoria

BCP P1	
fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
???	
rodri	
prof	

BCP P2	
fd	
0	3
1	4
2	4
3	0
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
???	
ruiz	
prof	

BCP P3	
fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
???	
lopez	
adm	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=?? agrup=??

¿?

NOTA: en la solución se usan valores arbitrarios para números de agrupaciones, inodos y posiciones en la tabla intermedia.

Supuestos:

- fich1 tiene inodo 30 y 1er inodo libre es el 50
- agrupaciones libres a partir de la 100
- posiciones libres en la tabla intermedia a partir de la 11

SOLUCIÓN: ORDEN 1

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

1) P1 (rodri:prof) umask(007);

Tablas en memoria

BCP P1	
fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
007	
rodri	
prof	

BCP P2	
fd	
0	3
1	4
2	4
3	0
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
???	
ruiz	
prof	

BCP P3	
fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
???	
lopez	
adm	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=?? agrup=??

¿?

SOLUCIÓN: ORDEN 2; VERIFICACIÓN DE PERMISOS

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

2) P1 (rodri:prof) fd1=open("/home/ruiz/fich1",O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC,0640);

```
/        drwxr-xr-x root root
tmp      drwxrwxrwt root root
bin      drwxr-xr-x root root
etc      drwxr-xr-x root root
home     drwxr-xr-x root root
           rodri  drwxr-xr-x rodri prof
           perez  drwxr-xr-x perez adm
           lopez  drwxr-xr-x lopez adm
           ruiz   drwxr-xr-x ruiz prof
                    fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```

SOLUCIÓN: ORDEN 2

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

2) P1 (rodri:prof) fd1=open("/home/ruiz/fich1",O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC,0640);

Tablas en memoria

devuelve fd1=3

BCP P1	
fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
007	
rodri	
prof	

BCP P2	
fd	
0	3
1	4
2	4
3	0
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
???	
ruiz	
prof	

BCP P3	
fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
???	
lopez	
adm	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	30	0	1	01
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
30	1	0	-
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof

tam=0 agrup=

Fichero ya existe: no cambian permisos (0744) ni dueño; se trunca el contenido

SOLUCIÓN: ORDEN 3; VERIFICACIÓN DE PERMISOS

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

3) P1 (rodri:prof) fd2 = open("/tmp/pru", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0660);

```
/          drwxr-xr-x root root
tmp        drwxrwxrw(x)t root root
bin        drwxr-xr-x root root
etc        drwxr-xr-x root root
home       drwxr-xr-x root root
             rodri    drwxr-xr-x rodri prof
             perez    drwxr-xr-x perez adm
             lopez    drwxr-xr-x lopez adm
             ruiz     drwxr-xr-x ruiz prof
                        fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```

SOLUCIÓN: ORDEN 3

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

3) P1 (rodri:prof) fd2 = open("/tmp/pru", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0660);

Tablas en memoria

devuelve fd2=4

BCP P1	
fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	…
umask	
007	
rodri	
prof	

BCP P2	
fd	
0	3
1	4
2	4
3	0
4	0
5	0
6	0
	…
umask	
???	
ruiz	
prof	

BCP P3	
fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	…
umask	
???	
lopez	
adm	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	30	0	1	01
12	50	0	1	01
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
30	1	0	-
50	1	0	-
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=0 agrup=

Fichero no existe: usa 1er inodo libre → 50
hay que determinar dueño y permisos

UID|GID fichero = UID|GID efectivos del creador
permisos = 660 & ~007 = 0660

SOLUCIÓN: ORDEN 5

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

5) P1 (rodri:prof) write(fd2, buf, 10);

Tablas en memoria

siendo fd2=4

BCP P1		BCP P2		BCP P3	
fd		fd		fd	
0	1	0	3	0	5
1	2	1	4	1	6
2	2	2	4	2	6
3	11	3	0	3	0
4	12	4	0	4	0
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
	...		...		...
umask		umask		umask	
007		???		???	
rodri		ruiz		lopez	
prof		prof		adm	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	30	0	1	01
12	50	~~0~~ 10	1	01
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
30	1	0	-
50	1	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

write 10 bytes: escribe ABCDEFGHIJ pero no K

4142434445464748494A

NOTA: ABCDEFGHIJ en hexadecimal

SOLUCIÓN: ORDEN 5; DETALLE DE LA ESCRITURA

datsi © UPM 2024

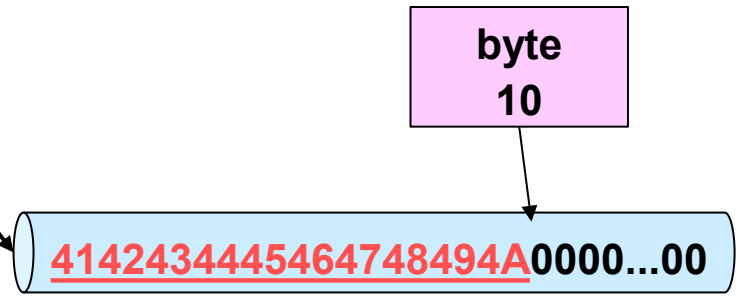
POLITÉCNICA

5) P1 (rodri:prof) write(fd2, buf, 10);

inodo 50

atributos -rw-rw---- rodri prof tam=10
ptro. directo 1 = 100
ptro. directo 2 = NULL
ptro. directo 3 = NULL
ptro. directo 4 = NULL
ptro. directo 5 = NULL
ptro. directo 6 = NULL
ptro. directo 7 = NULL
ptro. directo 8 = NULL
ptro. directo 9 = NULL
ptro. directo 10 = NULL
ptro. indi. simple=NULL
ptro. indi. doble=NULL
ptro. indi. triple=NULL

posición previa=0; escritura de 10B
rango de fichero afectado: [byte 0 – byte 9];
por tanto, corresponde a 1er ptro. directo;
hay que asignarle una agrupación: la 1ª libre es la 100



agrupación 100

por seguridad, [byte 10 – byte 1023] a 0
ya que no forman parte del fichero

inodo almacenado en el disco y en memoria

SOLUCIÓN: ORDEN 6

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

6) P1 (rodri:prof) lseek(fd2,-8,SEEK_END);

Tablas en memoria

siendo fd2=4

BCP P1

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	…

umask 007
rodri
prof

BCP P2

fd	
0	3
1	4
2	4
3	0
4	0
5	0
6	0
	…

umask ???
ruiz
prof

BCP P3

fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	…

umask ???
lopez
adm

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	……	…….	…….	….
2	……	…….	…….	….
3	……	…….	…….	….
	……	…….	…….	….
11	30	0	1	01
12	50	~~10~~ 2	1	01
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
30	1	0	-
50	1	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

41424344454647484 9A

SOLUCIÓN: ORDEN 7

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

7) P2 (ruiz:prof) umask(000);

Tablas en memoria

BCP P1

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	…

umask 007
rodri
prof

BCP P2

fd	
0	3
1	4
2	4
3	0
4	0
5	0
6	0
	…

umask 000
ruiz
prof

BCP P3

fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	…

umask ???
lopez
adm

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	……	…….	…….	….
2	……	…….	…….	….
3	……	…….	…….	….
	……	…….	…….	….
11	30	0	1	01
12	50	2	1	01
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

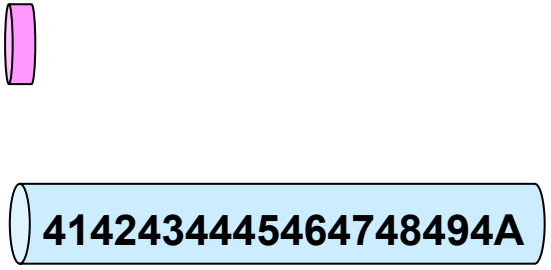
Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
30	1	0	-
50	1	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100



SOLUCIÓN: ORDEN 8; VERIFICACIÓN DE PERMISOS

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

8) P2 (ruiz:prof) fd1 = open("/tmp/pru", O_RDWR, 0666);

```
/        drwxr-xr-x root root
tmp      drwxrwxrw(x)t root root
           pru -rw-rw---- rodri prof
bin      drwxr-xr-x root root
etc      drwxr-xr-x root root
home drwxr-xr-x root root
           rodri  drwxr-xr-x rodri prof
           perez drwxr-xr-x perez adm
           lopez drwxr-xr-x lopez adm
           ruiz    drwxr-xr-x ruiz prof
                     fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```

SOLUCIÓN: ORDEN 8

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

8) P2 (ruiz:prof) fd1 = open("/tmp/pru", O_RDWR, 0666);

Tablas en memoria

devuelve fd1=3

BCP P1	
fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	...
umask	
007	
rodri	
prof	

BCP P2	
fd	
0	3
1	4
2	4
3	13
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
000	
ruiz	
prof	

BCP P3	
fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	...
umask	
???	
lopez	
adm	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	30	0	1	01
12	50	2	1	01
13	50	0	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

4142434445464748494A

NOTA: al no usar O_CREAT se ignora 0666

SOLUCIÓN: ORDEN 10

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

10) P2 (ruiz:prof) lseek(fd1,2,SEEK_CUR);

Tablas en memoria

siendo fd1=3

BCP P1

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	…

umask 007
rodri
prof

BCP P2

fd	
0	3
1	4
2	4
3	13
4	0
5	0
6	0
	…

umask 000
ruiz
prof

BCP P3

fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	…

umask ???
lopez
adm

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	30	0	1	01
12	50	2	1	01
13	50	~~0~~ 2	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

4142434445464748494A

SOLUCIÓN: ORDEN 11

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

11) P2 (ruiz:prof) write(fd1, &i, sizeof(int));

Tablas en memoria

siendo fd1=3

BCP P1

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	…

umask 007
rodri
prof

BCP P2

fd	
0	3
1	4
2	4
3	13
4	0
5	0
6	0
	…

umask 000
ruiz
prof

BCP P3

fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	…

umask ???
lopez
adm

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	……	…….	…….	….
2	……	…….	…….	….
3	……	…….	…….	….
	……	…….	…….	….
11	30	0	1	01
12	50	2	1	01
13	50	~~2~~ 6	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=



/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

4142180000004748494A

NOTA: i=24 0x00000018
supone *little-endian*

SOLUCIÓN: ORDEN 11; DETALLE DE LA ESCRITURA

datsi © UPM 2024

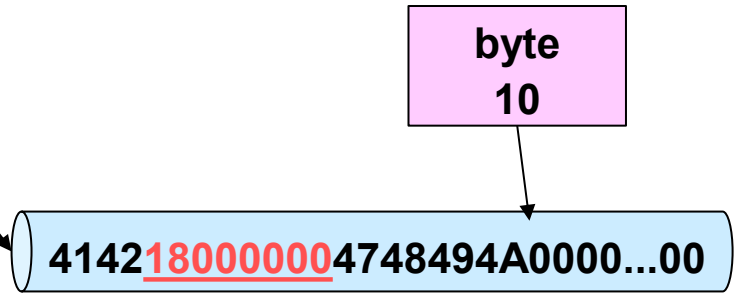
POLITÉCNICA

11) P2 (ruiz:prof) write(fd1, &i, sizeof(int));

inodo 50

atributos -rw-rw---- rodri prof tam=10
ptro. directo 1 = 100
ptro. directo 2 = NULL
ptro. directo 3 = NULL
ptro. directo 4 = NULL
ptro. directo 5 = NULL
ptro. directo 6 = NULL
ptro. directo 7 = NULL
ptro. directo 8 = NULL
ptro. directo 9 = NULL
ptro. directo 10 = NULL
ptro. indi. simple=NULL
ptro. indi. doble=NULL
ptro. indi. triple=NULL

posición previa=2; escritura de 4B
rango de fichero afectado: [byte 2 – byte 5];
por tanto, incluido en la primera agrupación;
sobrescribe: no hay que asignar espacio



agrupación 100

SOLUCIÓN: ORDEN 12

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

12) P1 (rodri:prof) fork();

Tablas en memoria

BCP P1	
fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	...
umask	007
	rodri
	prof

BCP P2	
fd	
0	3
1	4
2	4
3	13
4	0
5	0
6	0
	...
umask	000
	ruiz
	prof

BCP P3	
fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	...
umask	???
	lopez
	adm

BCP P4	
fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	...
umask	007
	rodri
	prof

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	30	0	2	01
12	50	2	2	01
13	50	6	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

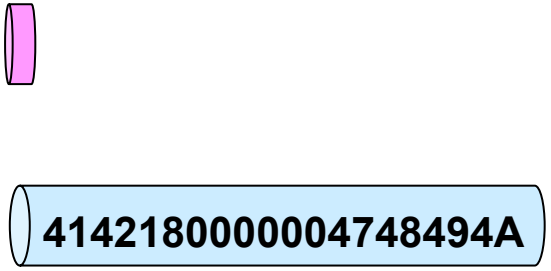
Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100



SOLUCIÓN: ORDEN 13

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

13) P4 (rodri:prof) lseek(fd2,5200,SEEK_SET);

Tablas en memoria

siendo fd2=4

BCP P1		BCP P2		BCP P3		BCP P4	
fd		fd		fd		fd	
0	1	0	3	0	5	0	1
1	2	1	4	1	6	1	2
2	2	2	4	2	6	2	2
3	11	3	13	3	0	3	11
4	12	4	0	4	0	4	12
5	0	5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0	6	0
	...		...		...		...
umask		umask		umask		umask	
007		000		???		007	
rodri		ruiz		lopez		rodri	
prof		prof		adm		prof	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	30	0	2	01
12	50	~~2~~ 5200	2	01
13	50	6	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

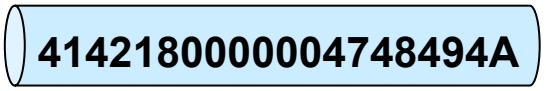
/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100





SOLUCIÓN: ORDEN 14

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

14) P2 (ruiz:prof) lseek(fd1,1024,SEEK_CUR);

Tablas en memoria

siendo fd1=3

BCP P1

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	...

umask 007
rodri
prof

BCP P2

fd	
0	3
1	4
2	4
3	13
4	0
5	0
6	0
	...

umask 000
ruiz
prof

BCP P3

fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	...

umask ???
lopez
adm

BCP P4

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	...

umask 007
rodri
prof

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	30	0	2	01
12	50	5200	2	01
13	50	~~6~~ 1030	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

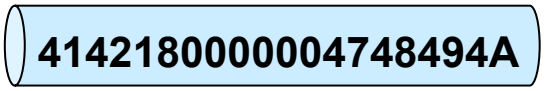
/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100





SOLUCIÓN: ORDEN 15

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

15) P1 (rodri:prof) write(fd2, buf, 10);

Tablas en memoria

siendo fd2=4

BCP P1		BCP P2		BCP P3		BCP P4	
fd		fd		fd		fd	
0	1	0	3	0	5	0	1
1	2	1	4	1	6	1	2
2	2	2	4	2	6	2	2
3	11	3	13	3	0	3	11
4	12	4	0	4	0	4	12
5	0	5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0	6	0
	...		...		...		...
umask		umask		umask		umask	
007		000		???		007	
rodri		ruiz		lopez		rodri	
prof		prof		adm		prof	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	30	0	2	01
12	50	~~5200~~ 5210	2	01
13	50	1030	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
30	1	0	-
50	2	5210	100,-,-,-,-,101
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=5210 agrup=100,-,-,-,-,101

NOTA: se ha creado un hueco entre posiciones 10 y 5199; si se lee devuelve 0

41421800000004748494A0…041424344454647484 94A

SOLUCIÓN: ORDEN 15; DETALLE DE LA ESCRITURA

datsi © UPM 2024

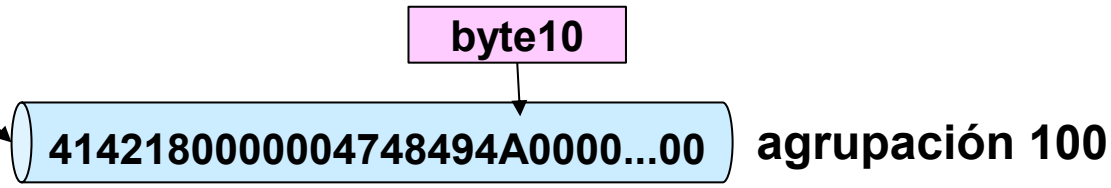
POLITÉCNICA

15) P1 (rodri:prof) write(fd2, buf, 10);

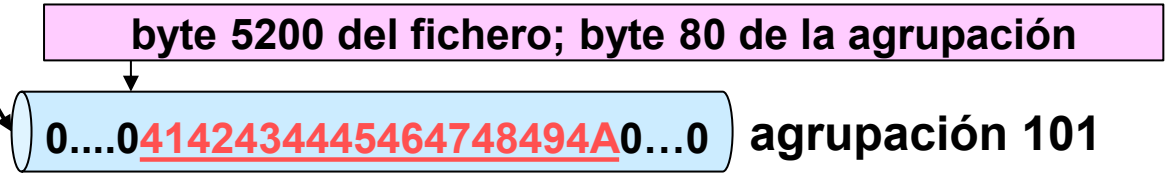
inodo 50

atributos -rw-rw---- rodri prof tam=5210
ptro. directo 1 = 100
ptro. directo 2 = NULL
ptro. directo 3 = NULL
ptro. directo 4 = NULL
ptro. directo 5 = NULL
ptro. directo 6 = 101
ptro. directo 7 = NULL
ptro. directo 8 = NULL
ptro. directo 9 = NULL
ptro. directo 10 = NULL
ptro. indi. simple=NULL
ptro. indi. doble=NULL
ptro. indi. triple=NULL

posición previa=5200; escritura de 10B
rango de fichero afectado: [byte 5200 – byte 5209];
[5200/1024] = 6; por tanto, corresponde a 6º ptro. directo;
hay que asignare una agrupación: la siguiente libre es la 101.
Punteros directos 2º, 3º, 4º y 5º nulos



80 primeros bytes a 0 (5200%1024 = 80);
934 últimos bytes a 0 (1024-80-10) ya que no forman parte del fichero



SOLUCIÓN: ORDEN 16

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

16) P2 (ruiz:prof) write(fd1, &i, sizeof(int));

Tablas en memoria

siendo fd1=3

BCP P1

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	…

umask 007
rodri
prof

BCP P2

fd	
0	3
1	4
2	4
3	13
4	0
5	0
6	0
	…

umask 000
ruiz
prof

BCP P3

fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	…

umask ???
lopez
adm

BCP P4

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	…

umask 007
rodri
prof

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	……	…….	…….	….
2	……	…….	…….	….
3	……	…….	…….	….
	……	…….	…….	….
11	30	0	2	01
12	50	5210	2	01
13	50	~~1030~~ 1034	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
30	1	0	-
50	2	5210	100,102,-,-,-,101
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

NOTA: 4 bytes de i a partir de posición 1030

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=5210 agrup=100,102,-,-,-,101

4142180000004748494A0…18000000…041424344454647484 94A

SOLUCIÓN: ORDEN 16; DETALLE DE LA ESCRITURA

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

16) P2 (ruiz:prof) write(fd1, &i, sizeof(int));

inodo 50

atributos -rw-rw---- rodri prof tam=5210
ptro. directo 1 = 100
ptro. directo 2 = 102
ptro. directo 3 = NULL
ptro. directo 4 = NULL
ptro. directo 5 = NULL
ptro. directo 6 = 101
ptro. directo 7 = NULL
ptro. directo 8 = NULL
ptro. directo 9 = NULL
ptro. directo 10 = NULL
ptro. indi. simple=NULL
ptro. indi. doble=NULL
ptro. indi. triple=NULL

posición previa=1030; escritura de 4B
rango de fichero afectado: [byte 1030 – byte 1033];
[1030/1024] = 2; por tanto, corresponde a 2º ptro. directo;
hay que asignare una agrupación: la siguiente libre es la 102.

byte10

4142180000004748494A0000...00 **agrupación 100**

6 primeros bytes a 0 (1030%1024 = 6);
4 siguientes bytes con el entero i;
1014 últimos bytes a 0 (1024-6-4)

byte 1030 del fichero; byte 6 de la agrupación

000000180000000000000000…0 **agrupación 102**

byte 5200 del fichero; byte 80 de la agrupación

0....041424344454647484 94A0…0 **agrupación 101**

SOLUCIÓN: ORDEN 17; VERIFICACIÓN DE PERMISOS

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

17) P3 (lopez:adm) fd1 = open("/home/ruiz/fich1", O_RDWR, 0666);

devuelve fd1=-1

```
/        drwxr-xr-x root root
tmp    drwxrwxrwt root root
          pru -rw-rw---- rodri prof
bin     drwxr-xr-x root root
etc     drwxr-xr-x root root
home drwxr-xr-x root root
          rodri  drwxr-xr-x rodri prof
          perez drwxr-xr-x perez adm
          lopez drwxr-xr-x lopez adm
          ruiz    drwxr-xr-x ruiz prof
                    fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```

Error en el open: falta permiso de escritura en *fich1* para el resto de los usuarios

SOLUCIÓN: ORDEN 18

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

18) P1 (rodri:prof) write(fd1, buf, 10);

Tablas en memoria

siendo fd1=3

BCP P1		BCP P2		BCP P3		BCP P4	
fd		fd		fd		fd	
0	1	0	3	0	5	0	1
1	2	1	4	1	6	1	2
2	2	2	4	2	6	2	2
3	11	3	13	3	0	3	11
4	12	4	0	4	0	4	12
5	0	5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0	6	0
	...		...		...		...
umask		umask		umask		umask	
007		000		???		007	
rodri		ruiz		lopez		rodri	
prof		prof		adm		prof	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	.....	.....	.....	....
	.....	.....	.....	....
11	30	~~0~~ 10	2	01
12	50	5210	2	01
13	50	1034	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
.....	.....	....	.....
30	1	10	103
50	2	5210	100,102,-,-,-,101
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=10 agrup=103

4142434445464748494A

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=5210 agrup=100,102,-,-,-,101

4142180000004748494A0…18000000…04142434445464748494A

SOLUCIÓN: ORDEN 18; DETALLE DE LA ESCRITURA

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

18) P1 (rodri:prof) write(fd1, buf, 10);

inodo 30

atributos -rw-rw---- ruiz prof tam=10
ptro. directo 1 = 103
ptro. directo 2 = NULL
ptro. directo 3 = NULL
ptro. directo 4 = NULL
ptro. directo 5 = NULL
ptro. directo 6 = NULL
ptro. directo 7 = NULL
ptro. directo 8 = NULL
ptro. directo 9 = NULL
ptro. directo 10 = NULL
ptro. indi. simple=NULL
ptro. indi. doble=NULL
ptro. indi. triple=NULL

posición previa=0; escritura de 10B
rango de fichero afectado: [byte 0 – byte 9];
por tanto, corresponde a 1er ptro. directo;
hay que asignarle una agrupación: la siguiente libre es la 103

agrupación 103

4142434445464748494A0000...00

por seguridad, [byte 10 – byte 1023] a 0
ya que no forman parte del fichero

SOLUCIÓN: ORDEN 19

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

19) P3 (lopez:adm) write(fd1, "BB", 2);

Tablas en memoria

siendo fd1=-1

BCP P1

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	…

umask 007
rodri
prof

BCP P2

fd	
0	3
1	4
2	4
3	13
4	0
5	0
6	0
	…

umask 000
ruiz
prof

BCP P3

fd	
0	5
1	6
2	6
3	0
4	0
5	0
6	0
	…

umask ???
lopez
adm

BCP P4

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
	…

umask 007
rodri
prof

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	……	…….	…….	….
2	……	…….	…….	….
3	……	…….	…….	….
	……	…….	…….	….
11	30	10	2	01
12	50	5210	2	01
13	50	1034	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
……	…….	….	…….
30	1	10	103
50	2	5210	100,102,-,-,-,101
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=10 agrup=103

4142434445464748494A

Error en *write*: el fichero no está abierto

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=5210 agrup=100,102,-,-,-,101

4142180000004748494A0…18000000…04142434445464748494A

SOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

a) ¿permisos de *home/ruiz/fich1* y de *tmp/pru* después de la orden nº 8?

- ***/home/ruiz/fich1***: 774 (rwxrwxr--)
- ***/tmp/pru***: 660 (rw-rw----)

b) ¿contenido de *tmp/pru* después de la orden nº 11?

- tamaño 10B; 1 agrupación: 1KiB 4142180000004748494A

c) ¿tamaño y espacio físico ocupado por *tmp/pru* después de la orden nº 15?

- tamaño 5210B; 2 agrup.: 2KiB 4142180000004748494A0…041424344454647484 94A

d) ¿tamaño y espacio físico ocupado por *tmp/pru* después de la orden nº 16?

- t. 5210B; 3 agrup: 3KiB 4142180000004748494A0…18000000…041424344454647484 94A

e) ¿contenido de 15 primeros bytes de *home/ruiz/fich1* después de orden nº 19?

- tamaño 10B; 1 agrupación: 1KiB
- El fichero solo tiene 10 bytes 4142434445464748494A

f) ¿gráfica con las estructuras al final de la traza?

- Véase la transparencia 23

SOLUCIÓN: APARTADO G1

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

g1) P3 (lopez:adm) unlink("/tmp/pru");

```
/        drwxr-xr-x root root
tmp      drwxrwxrwt root root
           pru -rw-rw---- rodri prof
bin      drwxr-xr-x root root
etc      drwxr-xr-x root root
home drwxr-xr-x root root
           rodri  drwxr-xr-x rodri prof
           perez drwxr-xr-x perez adm
           lopez drwxr-xr-x lopez adm
           ruiz    drwxr-xr-x ruiz prof
                     fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```



P3 tiene permiso w para borrar entradas del directorio tmp pero no puede hacerlo porque la opción t solo se lo permite para sus propios ficheros

SOLUCIÓN: APARTADO G2

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

g2) P2 (ruiz:prof) unlink("/tmp/pru");

```
/        drwxr-xr-x root root
tmp      drwxrwxrwt root root
           pru -rw-rw---- rodri prof
bin      drwxr-xr-x root root
etc      drwxr-xr-x root root
home drwxr-xr-x root root
           rodri  drwxr-xr-x rodri prof
           perez drwxr-xr-x perez adm
           lopez drwxr-xr-x lopez adm
           ruiz    drwxr-xr-x ruiz prof
                     fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```

⊠ **P2 tiene permiso w para borrar entradas del directorio tmp pero no puede hacerlo porque la opción t solo se lo permite para sus propios ficheros**